

3

이미지 데이터 분석

학습
목표

인공지능이 이미지를 자동으로 분류하는 수학적 방법을 설명할 수 있다.

이미지를 분류하는 인공지능



생각
열기

다음은 고양이의 특징 4가지를 나타낸 것이다.

- 뾰족한 귀
- 역삼각형 모양의 코
- 살짝 올라간 눈꼬리
- 짧은 주둥이

① 다음 각 사진에서 항목별로 고양이의 특징이 있으면 1, 없으면 0을 ☐ 안에 써넣고, 그 합계를 구해 보자.



- 귀: ☐ • 코: ☐
- 눈: ☐ • 주둥이: ☐

합계:



- 귀: ☐ • 코: ☐
- 눈: ☐ • 주둥이: ☐

합계:



- 귀: ☐ • 코: ☐
- 눈: ☐ • 주둥이: ☐

합계:

② 합계가 3 이상이면 고양이, 그렇지 않으면 개로 분류해 보자.

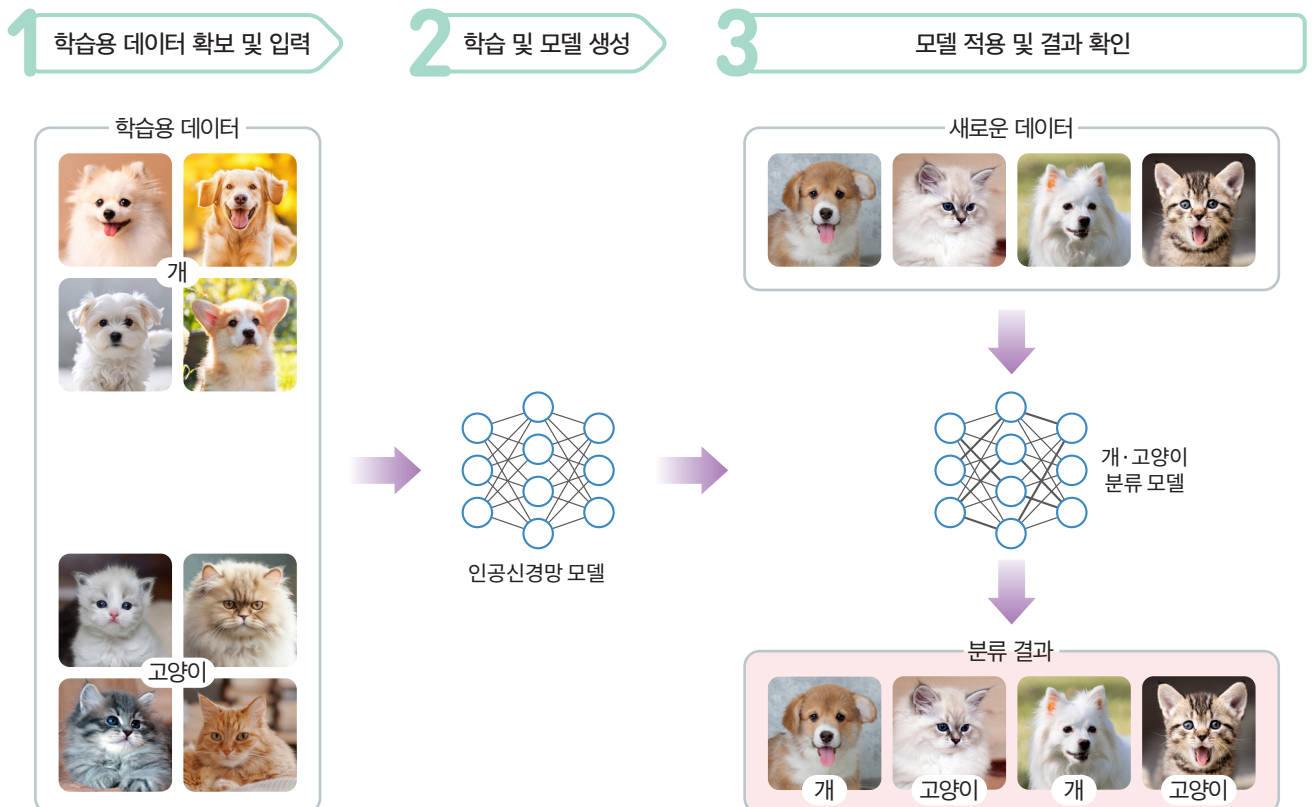
위의 **생각 열기**에서 알 수 있듯이 사람은 개와 고양이의 이미지를 분류할 때 대상의 여러 가지 특징을 종합하여 분류한다. 사람이 개와 고양이의 이미지를 분류할 때 적용한 대상의 특징을 알고리즘으로 만들면 인공지능도 이들의 이미지를 분류할 수 있다.

그런데 다양한 종류의 이미지를 분류하는 경우, 수많은 분류의 기준을 모두 고려하여 알고리즘화하는 것에는 한계가 있다. 이런 한계는 딥러닝을 통한 인공지능망 알고리즘을 학습시킴으로써 극복할 수 있게 되었다.

지도학습으로 인공신경망 모델을 학습한 인공지능이 이미지를 분류하는 과정은 다음 순서로 이루어진다.

- 1 학습용 데이터 확보 및 입력
 - ① 많은 이미지 데이터로 구성된 학습용 데이터를 확보한다.
이때 학습용 데이터는 이미지 데이터와 정답이 대응되어 있도록 한다.
 - ② 인공신경망 모델을 설계하고, 학습용 데이터의 이미지를 변환하여 나타낸 행렬의 각 성분을 인공신경망의 입력층에 입력한다.
- 2 학습 및 모델 생성
 - ③ 은닉층에 있는 많은 퍼셉트론을 거치면서 학습을 통해 가중치를 스스로 최적화하여 이미지를 분류하는 인공지능을 만든다.
- 3 모델 적용 및 결과 확인
 - ④ 이미지를 분류하는 인공지능에 분류하고자 하는 새로운 이미지 데이터를 입력한다.
 - ⑤ 이미지를 분류하는 인공지능의 인공신경망을 거쳐 인공지능이 스스로 이미지를 분류한다.

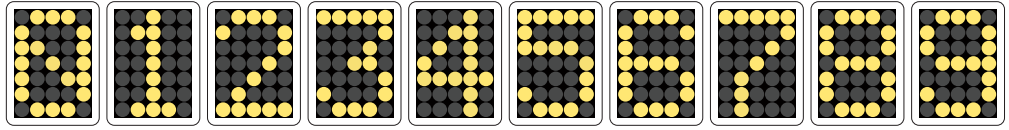
다음은 지도학습으로 학습한 인공지능이 개와 고양이의 이미지를 분류하는 과정을 나타낸 것이다.



인공지능이 이미지를 분류하는 원리

인공지능이 이미지를 어떻게 분류하고 판별하는지 알아보자.

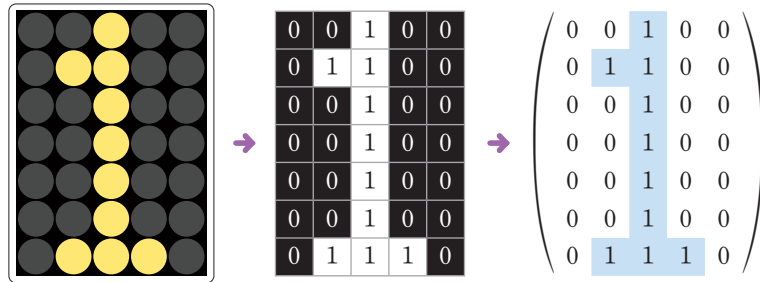
다음은 해상도가 5×7 인 전광판에 표시된 숫자 이미지이다.



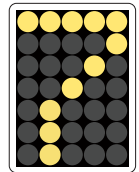
◆ 여기서는 검은색과 흰색으로만 이루어진 흑백 이미지의 색상 정보를 각각 0과 1로 표현하기로 한다.

불이 꺼진 픽셀을 검은색, 불이 켜진 픽셀을 흰색으로 하여 흑백 이미지로 나타낸 후 검은색을 0, 흰색을 1로 정하면 각 숫자 이미지를 7×5 행렬로 변환하여 나타낼 수 있다.

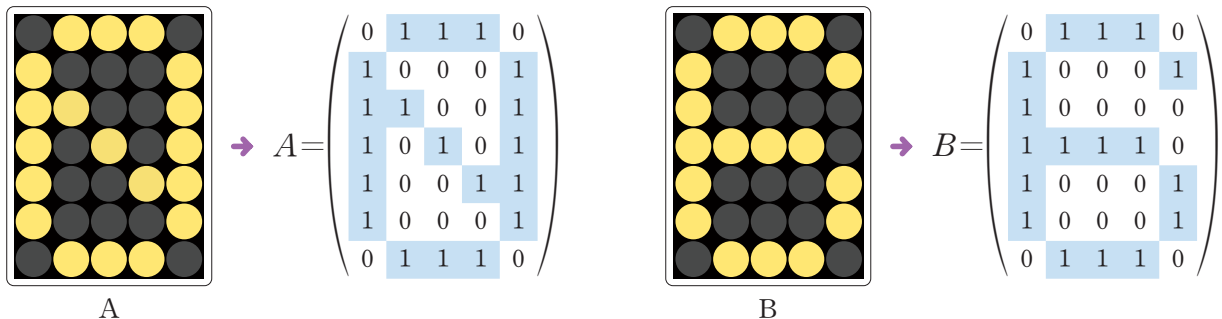
예를 들어 숫자 1의 이미지를 7×5 행렬로 변환하여 나타내면 다음과 같다.



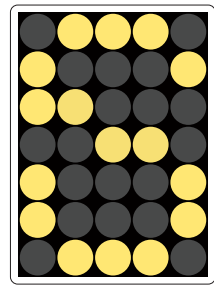
문제 1 오른쪽 그림과 같이 전광판에 표시된 숫자 7의 이미지를 위와 같은 방법으로 7×5 행렬로 변환하여 나타내시오.



전광판에 표시된 두 숫자 0과 6의 이미지를 A와 B라 할 때, 두 이미지를 다음과 같이 7×5 행렬 A와 B로 변환하여 나타낼 수 있다.



다음은 전광판에 잘못 표시된 숫자 이미지이다. 이 이미지를 X라 하고, 이를 변환하여 나타낸 7×5 행렬을 X라 하자.



$$\rightarrow X = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

X

이미지 X가 나타내는 숫자가 0 또는 6이라 할 때, 인공지능이 이미지 X를 숫자 0의 이미지 A와 숫자 6의 이미지 B 중에서 어느 것으로 분류하는지 다음 두 가지 방법으로 알아보자.



해밍(Hamming, R. W., 1915~1998)
미국의 수학자로, 해밍 코드를 만들고, 전산학과 통신 이론 등 컴퓨터 공학 발전에 이바지하였다.

1. 해밍 거리를 이용하여 분류하기

두 이미지 A와 B를 변환하여 나타낸 행렬이

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{m1} & b_{m2} & \cdots & b_{mn} \end{pmatrix}$$

일 때, 두 이미지 A와 B의 **해밍 거리**(Hamming distance)를 기호 $H(A, B)$ 로 나타내고
 $H(A, B) = (\text{두 행렬 A와 B에서 같은 위치에 있고, 값이 서로 다른 성분의 개수})$
 와 같이 정한다.

◆ 두 이미지의 유사한 정도를 판단하는 데 해밍 거리를 이용한다.

두 행렬에서 같은 위치에 있고, 값이 서로 다른 성분의 개수가 적을수록 그 두 행렬이 유사하다고 할 수 있으므로, 두 이미지의 해밍 거리가 작을수록 두 이미지가 유사하다고 판단한다.

보기 세 이미지 P, Q, R을 변환하여 나타낸 행렬이

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad R = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

일 때 $H(P, Q) = 1, \quad H(Q, R) = 3, \quad H(R, P) = 2$

따라서 해밍 거리가 가장 작은 두 이미지 P와 Q가 가장 유사하다.

문제 2 세 이미지 P, Q, R을 변환하여 나타낸 행렬이 다음과 같을 때, 해밍 거리를 이용하여 가장 유사한 이미지 두 개를 고르시오.

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad R = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

이제 해밍 거리를 이용하여 인공지능이 105쪽의 이미지 X가 나타내는 숫자를 104쪽의 두 이미지 A와 B가 나타내는 숫자 0과 6 중에서 어느 것으로 분류하는지 알아보자.



함께하기

다음은 세 이미지 A, B, X를 변환하여 나타낸 행렬이다.

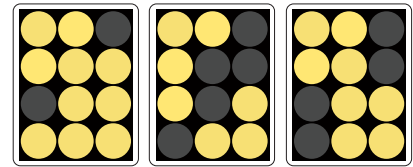
$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

- ① $H(X, A)$ 와 $H(X, B)$ 를 구해 보자.
- ② 이미지 X가 나타내는 숫자가 두 숫자 0과 6 중에서 어느 것으로 분류되는지 말해 보자.

위의 함께하기에서 $H(X, A) > H(X, B)$ 이므로 인공지능은 이미지 X가 이미지 A보다 이미지 B와 더 유사하다고 판단한다.

즉, 인공지능은 이미지 X가 나타내는 숫자를 6으로 분류한다.

문제 3 오른쪽은 해상도가 3×4 인 전광판에 표시된 세 이미지 A, B, X이다. 세 이미지를 붙이 꺼진 픽셀을 검은색, 붙이 꺼진 픽셀을 흰색으로 하여 흑백 이미지로 나타낼 때, 다음에 답하시오.



A

B

X

- (1) 검은색을 0, 흰색을 1로 할 때, 세 이미지를 행렬 A, B, X 로 변환하여 나타내시오.
- (2) 해밍 거리를 이용하여 이미지 X가 두 이미지 A와 B 중에서 어느 것으로 분류되는지 판단하시오.

2. 퍼셉트론을 이용하여 분류하기

해상도가 $n \times m$ 인 흑백 이미지 K 를 변환하여 나타낸 $m \times n$ 행렬 K 에 대하여 $m \times n$ 행렬 W_K 를 다음과 같이 정하고, 이것을 이미지 K 의 **가중치 행렬**이라고 한다.

$$W_K = \frac{1}{(\text{행렬 } K \text{의 모든 성분의 합})} \times K$$

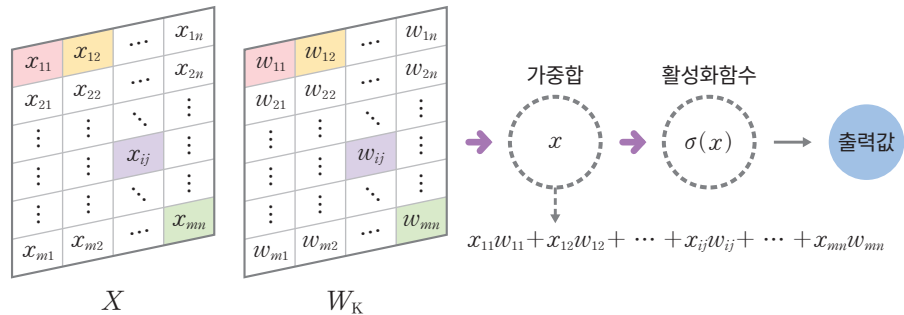
예를 들어 오른쪽 흑백 이미지 K 를 변환하여 나타낸 행렬 K 와 가중치 행렬 W_K 는 다음과 같다.



K

$$K = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad W_K = \frac{1}{3}K = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{3} & 0 \\ \frac{1}{3} & 0 & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & 0 & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

이제 해상도가 $n \times m$ 인 두 흑백 이미지 X 와 K 에 대하여 이미지 X 를 변환하여 나타낸 행렬 X 와 이미지 K 의 가중치 행렬 W_K 를 생각해 보자. 이때 입력값 X 에 대한 가중치가 W_K 이고 활성화함수가 $\sigma(x) = \begin{cases} x & (x \geq 0) \\ 0 & (x < 0) \end{cases}$ 인 퍼셉트론 P_K 를 다음과 같이 구성할 수 있다.



이 퍼셉트론 P_K 에서 입력값 X 에 따라 출력값이 어떻게 변하는지 확인해 보자.



함께하기

다음은 네 흑백 이미지 K, X_1, X_2, X_3 을 검은색을 0, 흰색을 1로 하여 변환해 나타낸 행렬이다.

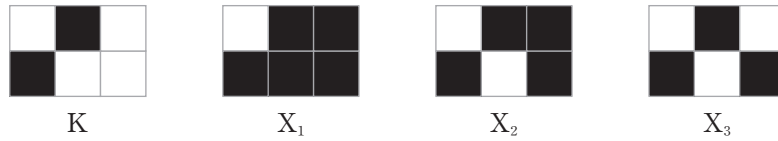
$$K = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad X_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad X_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad X_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

❶ 이미지 K 의 가중치 행렬 W_K 를 구해 보자.

❷ 가중치가 W_K 이고 활성화함수가 $\sigma(x) = \begin{cases} x & (x \geq 0) \\ 0 & (x < 0) \end{cases}$ 인 퍼셉트론 P_K 에서

세 행렬 X_1, X_2, X_3 을 각각 입력값으로 할 때, 출력값을 구해 보자.

107쪽의 **함께하기**의 네 흑백 이미지 K, X₁, X₂, X₃은 다음 그림과 같다.



세 이미지 X₁, X₂, X₃과 이미지 K의 해밍 거리를 각각 구하면

$$H(X_1, K)=3, \quad H(X_2, K)=2, \quad H(X_3, K)=1$$

이므로 이미지 K와 가장 유사한 이미지는 X₃임을 알 수 있다. 한편, 행렬 X₃을 입력값으로 할 때 퍼셉트론 P_K의 출력값도 가장 크다는 것을 알 수 있다.

일반적으로 흑백 이미지 K의 가중치 행렬 W_K와 활성화함수 $\sigma(x) = \begin{cases} x & (x \geq 0) \\ 0 & (x < 0) \end{cases}$

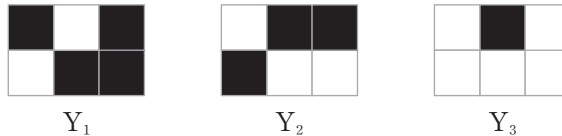
을 이용하여 구성한 퍼셉트론 P_K의 출력값에 대하여 다음이 성립한다.

흑백 이미지 K와 해상도가 같은 흑백 이미지 X에 대하여

- (i) 이미지 X가 이미지 K와 동일한 경우, 퍼셉트론 P_K의 출력값은 1이다.
- (ii) 두 이미지 X와 K에서 같은 위치에 있는 픽셀의 색이 모두 다른 경우, 퍼셉트론 P_K의 출력값은 0이다.
- (iii) 퍼셉트론 P_K의 출력값은 0 이상 1 이하이다.
- (iv) 이미지 X가 이미지 K와 유사할수록 퍼셉트론 P_K의 출력값은 커진다.

주의 (i)의 역은 성립하지 않는다. 즉, 퍼셉트론 P_K의 출력값이 1이더라도 두 이미지가 동일하지 않은 경우가 있다.

문제 4 107쪽의 **함께하기**의 퍼셉트론 P_K에서 다음 세 흑백 이미지 Y₁, Y₂, Y₃을 검은색을 0, 흰색을 1로 하여 변환해 나타낸 행렬 Y₁, Y₂, Y₃을 각각 입력값으로 할 때, 출력값을 구하시오. 또, 이미지 K와 가장 유사한 이미지가 무엇인지 말하시오.

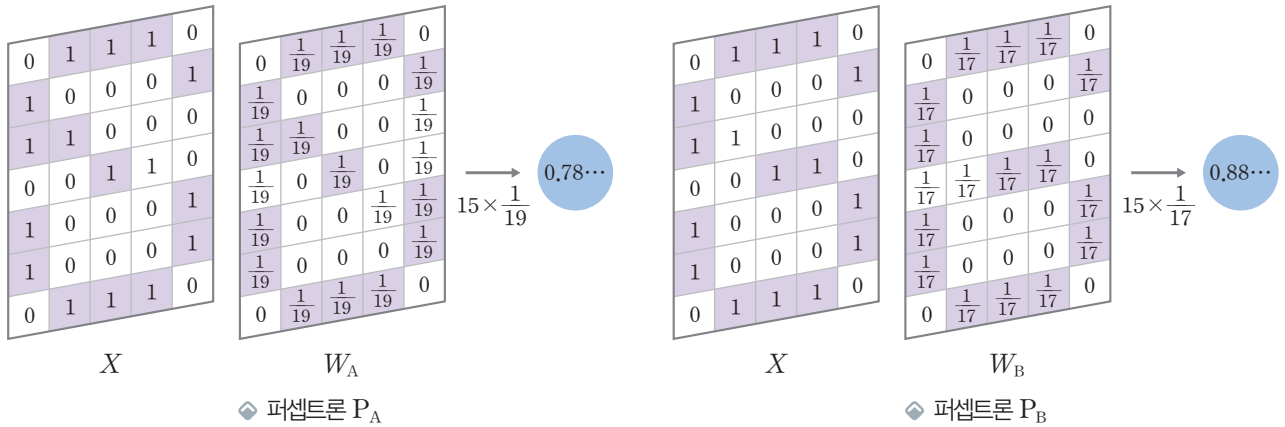


이제 퍼셉트론을 이용하여 인공지능이 105쪽의 이미지 X가 나타내는 숫자를 104쪽의 두 이미지 A와 B가 나타내는 숫자 0과 6 중에서 어느 것으로 분류하는지 알아보자.

두 이미지 A와 B의 가중치 행렬 W_A 와 W_B 는

$$W_A = \frac{1}{19}A = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{19} & \frac{1}{19} & \frac{1}{19} & 0 \\ \frac{1}{19} & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{19} \\ \frac{1}{19} & \frac{1}{19} & 0 & 0 & \frac{1}{19} \\ \frac{1}{19} & 0 & \frac{1}{19} & 0 & \frac{1}{19} \\ \frac{1}{19} & 0 & 0 & \frac{1}{19} & \frac{1}{19} \\ \frac{1}{19} & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{19} \\ 0 & \frac{1}{19} & \frac{1}{19} & \frac{1}{19} & 0 \end{pmatrix}, \quad W_B = \frac{1}{17}B = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{17} & \frac{1}{17} & \frac{1}{17} & 0 \\ \frac{1}{17} & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{17} \\ \frac{1}{17} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{17} & \frac{1}{17} & \frac{1}{17} & \frac{1}{17} & 0 \\ \frac{1}{17} & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{17} \\ \frac{1}{17} & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{17} \\ 0 & \frac{1}{17} & \frac{1}{17} & \frac{1}{17} & 0 \end{pmatrix}$$

이므로, 두 퍼셉트론 P_A 와 P_B 의 출력값은 다음과 같이 각각 0.78...과 0.88...임을 알 수 있다.

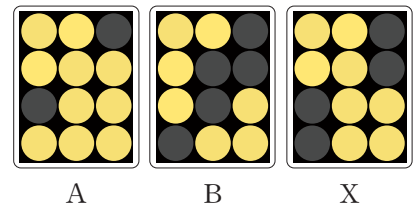


따라서 (퍼셉트론 P_A 의 출력값) < (퍼셉트론 P_B 의 출력값)이므로 인공지능은 이미지 X가 이미지 A보다 이미지 B와 더 유사하다고 판단한다.

즉, 인공지능은 이미지 X가 나타내는 숫자를 6으로 분류한다.

◆ 이미지를 해밍 거리와 퍼셉트론을 이용하여 분류한 결과는 서로 다를 수 있다.

문제 5 106쪽의 문제 3에서 퍼셉트론을 이용하여 이미지 X가 두 이미지 A와 B 중에서 어느 것으로 분류되는지 판단하시오.



확인하기

◆ 다음 설명이 옳으면 ○표, 옳지 않으면 ×표를 해 보자.

- (1) 두 이미지의 해밍 거리가 작을수록 두 이미지가 유사하다고 판단한다. ()
- (2) 두 이미지의 퍼셉트론의 출력값이 작을수록 두 이미지가 유사하다고 판단한다. ()

손 글씨 사진을 분류하는 인공지능을 만들어 보자!

활동 목표

티처블 머신을 이용하여 손 글씨 사진을 분류할 수 있다.

티처블 머신(teachable machine)은 인공지능 모델을 빠르고 쉽게 만들 수 있는 웹 기반 도구이다. 티처블 머신으로 손 글씨 숫자 사진을 분류하는 인공지능을 만들어 보자.



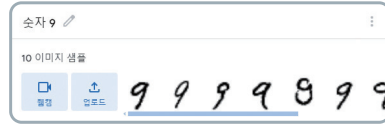
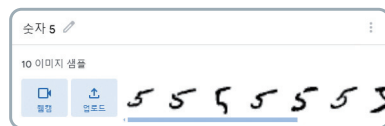
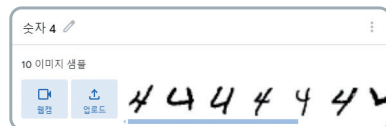
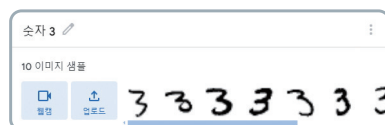
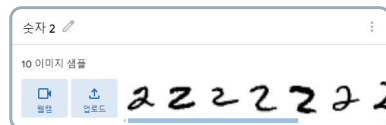
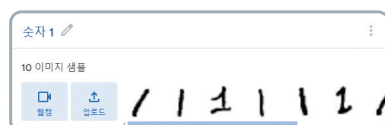
단계 1 데이터 수집하기

학습용 데이터로 0부터 9까지 손 글씨 숫자 사진을 각각 10장씩 수집한다.

단계 2 티처블 머신 시작하기

- 1 티처블 머신(<https://teachablemachine.withgoogle.com>)에 접속하여 '시작하기'를 클릭한다.
- 2 '이미지 프로젝트'를 클릭하고, 세부 모델 선정에서 '표준 이미지 모델'을 클릭한다.
- 3 '클래스 추가'를 클릭하여 클래스를 10개로 만들고, 학습용 데이터의 정답을 알려 주기 위하여 'Class 1', 'Class 2', ..., 'Class 10'을 각각 '숫자 0', '숫자 1', ..., '숫자 9'로 수정한다.
- 4 각 클래스별로 '업로드'를 클릭하여 해당 클래스의 학습용 데이터 10장을 업로드한다.

▶ 대상을 분류하는 범주를 클래스(Class)라고 한다.

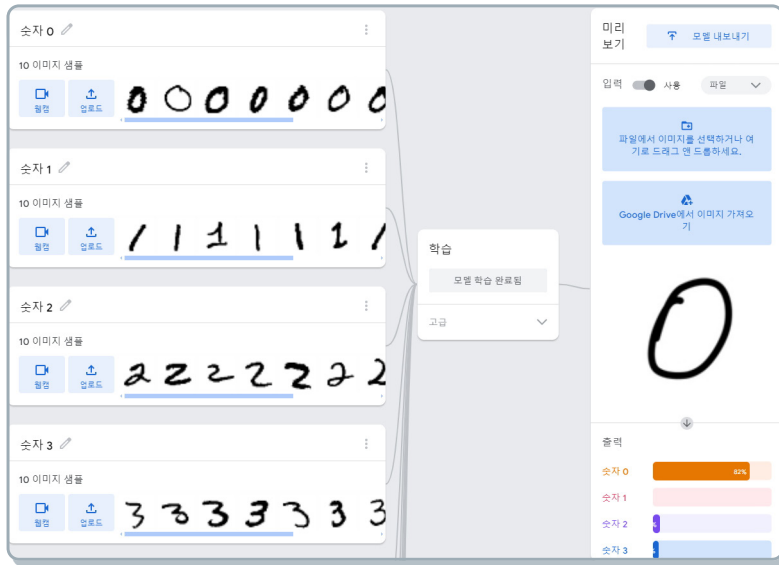


단계 3 학습하기

‘모델 학습시키기’를 클릭하여 인공지능 모델을 학습시킨다.

단계 4 학습 결과 평가하기

평가용 데이터 사진을 업로드하여 인공지능이 데이터를 올바른 클래스로 분류하는지 확인한다.



▶ 평가용 데이터는 생성된 인공지능 모델의 성능을 평가하는 데 사용된다. 평가의 정확성을 높이기 위해 학습용 데이터와 평가용 데이터가 중복되지 않도록 한다.

위와 같이 평가용 데이터로 새로운 손 글씨 숫자 0의 사진을 업로드하면, 인공지능이 이 사진을 0부터 9까지 숫자 중에서 확률이 가장 높은 숫자인 0으로 분류함을 확인할 수 있다.

활동 1 위에서 만든 인공지능에 자신이 직접 쓴 숫자 사진을 업로드하여, 인공지능이 정확히 분류하는지 확인해 보자.

활동 2 알파벳 *a, b, c, d*의 손 글씨 사진을 수집하여 모듈별로 취합하고, 위와 같은 방법으로 티처블 머신을 이용하여 손 글씨 알파벳 사진을 분류하는 인공지능을 만들어 보자.

프로젝트 평가

- 티처블 머신을 이용하여 손 글씨 사진을 바르게 분류하였는가?
- 프로젝트 해결 과정을 논리적으로 설명하였는가?
- 프로젝트에 적극적으로 참여하고 다른 학생의 의견을 경청하였는가?



☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

만족 보통 부족

III 대단원 정리

1 이미지 데이터 표현

픽셀의 색 표현

- (1) **픽셀**: 컴퓨터에서 이미지를 구성하는 최소 단위
- (2) **채널값**: 0부터 255까지의 정수로 나타낸 R, G, B 세 광원의 세기 빨강(R), 초록(G), 파랑(B)
- (3) **픽셀의 색상 정보**: (R 채널값, G 채널값, B 채널값)
 - ① 세 채널값이 모두 255에 가까워질수록 밝아진다.
 - ② 세 채널값이 모두 0에 가까워질수록 어두워진다.
- (4) 무채색인 픽셀의 색상 정보는 $K=(R \text{ 채널값})=(G \text{ 채널값})=(B \text{ 채널값})$ 인 하나의 정수 K로 나타내기도 한다.

이미지 데이터의 행렬 표현

- (1) **행렬**: 여러 개의 수 또는 문자를 직사각형 모양으로 배열하여 괄호로 묶어 나타낸 것
- (2) 해상도가 $n \times m$ 인 컬러 이미지는 3개의 $m \times n$ 행렬 R, G, B로 변환하여 나타낼 수 있다. → 픽셀이 가로로 n개, 세로로 m개
- (3) 해상도가 $n \times m$ 인 흑백 이미지는 $K=R=G=B$ 인 하나의 $m \times n$ 행렬 K로 변환하여 나타낼 수 있다.

2 이미지 데이터 처리

이미지의 밝기 조절하기

- 이미지를 변환하여 나타낸 행렬에
- (1) $0 < k < 1$ 인 양수 k를 곱하면 이미지는 어두워진다.
 - (2) $k > 1$ 인 양수 k를 곱하면 이미지는 밝아진다.

컬러 이미지를 흑백 이미지로 바꾸기

컬러 이미지를 변환하여 나타낸 세 행렬 R, G, B에 대응하는 각 성분의 평균을 이용해 흑백 이미지로 바꿀 수 있다.

$$\frac{1}{3}(R+G+B)$$

이미지의 평행이동과 대칭이동

- (1) **행렬의 곱**: 두 행렬 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix}$ 과

$$B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \\ b_{31} & b_{32} \end{pmatrix} \text{에 대하여}$$

$$AB = \begin{pmatrix} a_{11}b_{11}+a_{12}b_{21}+a_{13}b_{31} & a_{11}b_{12}+a_{12}b_{22}+a_{13}b_{32} \\ a_{21}b_{11}+a_{22}b_{21}+a_{23}b_{31} & a_{21}b_{12}+a_{22}b_{22}+a_{23}b_{32} \end{pmatrix}$$

→ 행렬의 곱을 이용하면 이미지를 평행이동할 수 있다.

- (2) **전치행렬**: $m \times n$ 행렬의 행과 열을 바꾸어 만든 $n \times m$ 행렬 → A^T : 행렬 A의 전치행렬

→ 행렬의 곱 또는 전치행렬을 이용하면 이미지를 대칭 이동할 수 있다.

3 이미지 데이터 분석

해밍 거리를 이용하여 이미지 분류하기

- (1) **해밍 거리**: 두 이미지를 변환하여 나타낸 두 행렬에서 같은 위치에 있고, 값이 서로 다른 성분의 개수 → $H(A, B)$: 두 이미지 A와 B의 해밍 거리
- (2) 두 이미지의 해밍 거리가 작을수록 두 이미지가 유사하다고 판단한다.

퍼셉트론을 이용하여 이미지 분류하기

흑백 이미지 K의 가중치 행렬

$$w_k = \frac{1}{(\text{행렬 K의 모든 성분의 합})} \times K$$

를 이용하여 구성한 퍼셉트론의 출력값이 클수록 두 이미지가 유사하다고 판단한다. → $0 \leq (\text{퍼셉트론의 출력값}) \leq 1$

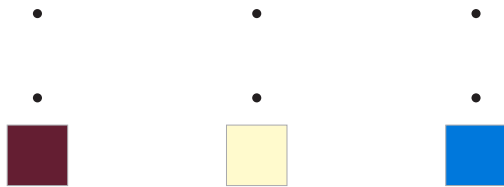
III 대단원 평가 문제

하 중 상

01

다음에서 픽셀의 색상 정보와 그 픽셀의 색으로 가장 적절한 것끼리 선으로 연결하시오.

(255, 250, 205) (0, 120, 220) (100, 30, 50)



02

오른쪽 픽셀의 색상 정보가 $K=176$ 일 때, 이 픽셀의 색상 정보를 순서쌍으로 나타내시오.



03

아래 픽셀의 색상 정보를 이용하여 오른쪽 컬러 이미지를 3개의 2×2 행렬 R, G, B 로 변환하여 나타내시오.



		
(255, 128, 0)	(50, 200, 200)	(255, 50, 128)
		
(25, 150, 75)	(128, 128, 128)	(200, 0, 255)

04

아래는 어떤 컬러 이미지를 세 행렬 R, G, B 로 변환하여 나타낸 것이다. 다음에 답하시오.

$$R = \begin{pmatrix} 0 & 64 \\ 255 & 255 \end{pmatrix}, \quad G = \begin{pmatrix} 128 & 64 \\ 255 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 64 & 255 \\ 255 & 128 \end{pmatrix}$$

- (1) 이 컬러 이미지의 해상도를 구하시오.
- (2) 위에서부터 첫째, 왼쪽에서부터 둘째에 위치하는 픽셀의 색상 정보를 구하시오.
- (3) 무채색인 픽셀의 개수를 구하시오.

05

오른쪽은 검은색과 흰색으로만 이루어진 해상도가 5×5 인 흑백 이미지이다. 이 이미지를 변환하여 나타낸 행렬의 (4, 2) 성분과 (2, 5) 성분을 각각 구하시오.



III 대단원 평가문제

06

오른쪽 흑백 이미지 A를 변환하여 나타낸

2×2 행렬 A가

$$A = \begin{pmatrix} 40 & 80 \\ 120 & 160 \end{pmatrix}$$



A

일 때, 2×2 행렬 B와 실수 k에 대하여 $B = kA$ 라 하자.

보기에서 옳은 것을 모두 고른 것은?

보기

ㄱ. $k=0.5$ 일 때, 행렬 A의 (1, 2) 성분과 행렬 B의 (2, 2) 성분은 서로 같다.

ㄴ. 행렬 B가 나타내는 이미지가  이면 $k > 1$ 이다.

ㄷ. $k=6$ 일 때와 $k=10$ 일 때 행렬 B가 나타내는 이미지는 서로 같다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

07

다음은 어떤 컬러 이미지를 세 행렬 R, G, B로 변환하여 나타낸 것이다.

$$R = \begin{pmatrix} 255 & 128 \\ a & 64 \end{pmatrix}, \quad G = \begin{pmatrix} 128 & b \\ 128 & 255 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 32 & 255 \\ 64 & 128 \end{pmatrix}$$

이 컬러 이미지를 흑백 이미지로 바꿀 때, 흑백 이미지를 변환하여 나타낸 행렬 K가

$$K = \begin{pmatrix} 138 & 149 \\ 107 & 149 \end{pmatrix}$$

라 하자. 이때 a의 최댓값과 b의 최솟값을 각각 구하시오.
(단, a와 b는 정수)

08

오른쪽 흑백 이미지 K를 변환하여 나타

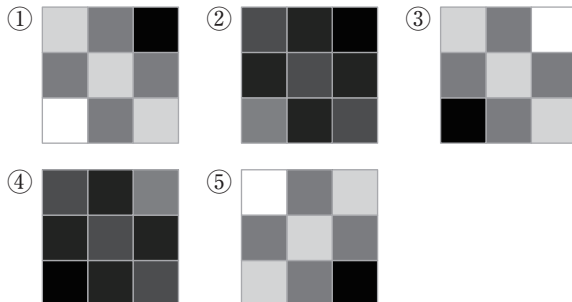
낸 행렬 K와 3×3 행렬

$$F_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$



K

렬 $2F_3K$ 가 나타내는 이미지로 가장 적절한 것은?



09

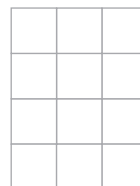
오른쪽 그림과 같이 검은색과 흰색
으로만 이루어진 흑백 이미지 K를
변환하여 나타낸 행렬 K와 3×3 행



K

$$S_3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$(S_3K)^T$ 가 나타내는 이미지를 다음 빈칸에 그리시오.



10

두 이미지 P와 Q를 변환하여 나타낸 행렬이

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

일 때, $H(P, Q)$ 를 구하시오.

11

검은색과 흰색으로만 이루어진 두 흑백 이미지 P와 Q를 검은색을 0, 흰색을 1로 변환하여 나타낸 행렬이

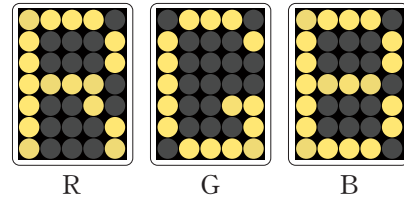
$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} 1 & a & b \\ c & 0 & d \end{pmatrix}$$

일 때, $H(P, Q) = 3$ 을 만족시키는 이미지 Q의 개수는?

- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

12

다음은 해상도가 5×7 인 전광판에 표시된 세 알파벳 R, G, B의 이미지이다. 해밍 거리를 이용하여 이미지 G가 두 이미지 R과 B 중에서 어느 것으로 분류되는지 판단하시오.



13

두 흑백 이미지 A와 B를 변환하여 나타낸 행렬이

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

일 때, 이미지 B가 이미지 A와 유사한지 판단하는 퍼셉트론을 P_A 라 하자. 이때 퍼셉트론 P_A 의 출력값을 구하시오.



자기 평가

정답을 맞힌 문항에 ○표 하여 학습 성취도를 표시하고, 부족한 부분은 교과서의 해당 쪽을 확인하여 복습해 보자.

문항 번호	성취기준	성취도	복습
01 02 03 04 05	행렬을 이용하여 이미지 데이터를 목적에 맞게 표현할 수 있다.	😊 😐 😞	86 ~ 90쪽
06 07 08 09	행렬의 연산을 이용하여 이미지 데이터를 다양하게 변환할 수 있다.	😊 😐 😞	92 ~ 99쪽
10 11 12 13	인공지능이 이미지를 자동으로 분류하는 수학적 방법을 설명할 수 있다.	😊 😐 😞	102 ~ 109쪽

만족 보통 부족



생체 인식 전문가, 사람의 몸으로 개인 정보를 지킨다!



생체 인식 전문가는
무슨 일을 하나요?

생체 인식 기술은 개인이 보유하고 있는 고유의 생체 정보를 사용하여 개인을 인증하는 기술입니다. 개인의 고유한 신체적 특징을 활용하므로 분실이나 도난의 걱정이 없고, 위조와 변조가 어렵다는 장점이 있습니다.

생체 인식 전문가는 디지털 카메라나 스캐너 등의 장치로 생체 정보를 파악하여 본인임을 확인할 수 있는 장치를 만들거나 지문과 얼굴을 인식할 수 있는 하드웨어를 개발합니다. 본인 확인에 필요한 영상 정보를 컴퓨터에서 처리할 수 있도록 하는 프로그램을 개발하거나, 신원 확인에 필요한 정보만을 추출하여 분류하는 체계를 구축하는 일도 합니다.



생체 인식 전문가가 되려면
어떤 지식이 필요한가요?

생체 인식은 컴퓨터 공학, 수학, 광학, 정보 보안, 정보 통신, 생물학 등 다양한 영역이 융합된 분야입니다. 패턴 인식과 관련된 인공지능 기술이 적극적으로 활용되는 분야이고, 무엇보다 생체 인식에 대한 최신 기술 동향을 습득하는 것이 가장 중요합니다.



생체 인식 전문가의
전망은 어때요?

생체 인식 기술은 보안성과 편리함을 기반으로 금융, 컴퓨터 보안, 통신, 출입 관리, 의료 복지, 공공 분야, 검역 등의 다양한 분야에서 활용되고 있으며, 본인 확인 수단으로 생체 인식 기술을 활용하는 분야가 더욱 확대될 것으로 기대하고 있습니다. 이를 위해서는 강화된 정보 보안과 더욱 세분화된 인식 능력이 필요할 것이며, 관련 기술 또한 고도화하는 것이 필수인 만큼 전문가들의 수요도 꾸준히 늘어날 것으로 보입니다.

(출처: 커리어넷, 2024)